Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 11

Algebros tenzorinėse kategorijose ir modulių kategorijos

Variantas: Tik sąlygos

Susitarimai kaip 11-ojoje paskaitoje: C yra suliejimo kategorija, $\mathcal{M}$ – kairioji C-modulių kategorija, $[M,N]$ – vidinis Hom (Apibrėžimas 11.7); ψ yra 2-kograndinė (uždavinyje 6 ψ žymi Izingo fermioną), o $(\delta\psi)$, ω vartojami kaip 3-iojoje paskaitoje. Pusiau paprastosios modulių kategorijos $\mathcal{M}$, kurios paprastieji objektai yra $M_1,\dots,M_r$, *NIM-rep* yra matricų šeima $(n_a)_{ij} = \dim \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(a \otimes M_j, M_i)$, po vieną kiekvienam paprastajam objektui a kategorijoje C. Apskritai kategorijos C suliejimo žiedo *NIM-rep* yra kvadratinių matricų su neneigiamais sveikaisiais elementais šeima n_a; visų jų dydis tas pats, $r \geq 1$, ir vienetui galioja $n_1 = 1$ (n_0 uždavinyje 5), $n_a n_b = \sum_c N_{ab}^c\, n_c$ bei $n_{a^*} = n_a^T$; jis *neskaidomasis*, jei jokia netuščia tikroji indeksų (paprastųjų objektų) aibė nėra uždara visų n_a veikimo atžvilgiu. Šio lapo modulių kategorijos nenulinės. Grupę $\mathbb{Z}_N$ rašome adityviai, $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$ ir S_3 – multiplikatyviai. Uždavinyje 2 ε yra Uždavinių lapo 3 pernaša (ne torinio kodo fermionas) ir $\zeta_4 = i$. Uždavinyje 5 U_m yra polinomas su $U_0 = 1$, $U_1 = x$, $U_{m+1} = xU_m - U_{m-1}$, todėl $U_m(2\cos y) = \sin((m+1)y)/\sin y$; uždavinyje 6 π yra paprastųjų objektų involiucija.

Uždavinys 1 (Modulių kategorijos virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$). (i) Naudodamiesi Teorema 11.11, išvardykite neskaidomąsias pusiau paprastąsias modulių kategorijas virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, jų paprastuosius objektus ir matricą n_s.

(ii) Tiesioginė suma $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2} \oplus \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ taip pat yra modulių kategorija. Užrašykite jos n_s ir paaiškinkite, kodėl jos nėra sąraše.

Uždavinys 2 (Pirmojo rango modulio algebra). Tegul ω_p yra Uždavinių lapo 3 kociklas grupėje $\mathbb{Z}_4$, o $H = \{0, 2\}$.

(i) Užrašykite Teoremos 11.6 modulio penkiakampį, kai $(g,h,k) = (2,2,2)$, normuotai ψ ir parodykite, kad pirmojo rango modulių kategorija virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_4}^{\omega_p}$ dalies, atitinkančios H, egzistuoja tada ir tik tada, kai p lyginis.

(ii) Tokiam moduliui $\mathcal{M} = \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ su $M = \mathbb{C}$ apskaičiuokite $[M,M]$ pagal Teoremą 11.8 ir jo sandaugą bazėje $e_h \in \mathrm{Hom}(\delta_h \otimes M, M)$ bei parodykite, kad tai Pavyzdžio 11.2 susuktoji grupės algebra $\mathbb{C}_\psi[H]$.

(iii) Kategorijai $\mathrm{Mod}(\mathbb{C}[H])$ virš Vec_G (ω trivialus, $H \leq G$), parodykite, kad $[M_H, M_H] \cong \mathbb{C}[H]$ kaip algebros.

Uždavinys 3 (Keturios modulių kategorijos virš Vec_{S_3}). Galite naudoti lygybę $H^2(H, \mathbb{C}^\times) = 0$ kiekvienam pogrupiui H grupėje S_3.

(i) Išvardykite grupės S_3 pogrupius iki jungtinumo ir Teoremos 11.11 modulių kategorijas bei jų paprastųjų objektų skaičius.

(ii) Kai $H = \mathbb{Z}_3$, užrašykite transpozicijos ir 3-ciklo veikimą paprastuosiuose objektuose.

(iii) Virš $\mathrm{Rep}(S_3)$ tos pačios poros duoda $\mathrm{Rep}(H)$ (11-oji paskaita, cituojama). Kiek paprastųjų objektų turi kiekviena kategorija?

Uždavinys 4 (NIM-rep; Fibonačio kategorija). (i) Parodykite, kad pusiau paprastosios modulių kategorijos NIM-rep tenkina $n_1 = 1$ ir $n_a n_b = \sum_c N_{ab}^c\, n_c$; galite naudotis $n_{a^*} = n_a^T$ (dualumas).

(ii) Fibonačio kategorijai parodykite, kad simetrinė matrica n, kurios dydis $r \geq 1$, elementai neneigiami sveikieji ir $n^2 = 1 + n$, neskaidoma (jokia netuščia tikroji paprastųjų objektų aibė nėra uždara n veikimo atžvilgiu), yra $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ iki žymių pervadinimo. Kuri modulių kategorija turi šį NIM-rep?

(iii) Tegul $\mathcal{M}$ yra nenulinė neskaidomoji pusiau paprastoji modulių kategorija virš Fibonačio kategorijos su baigtiniu paprastųjų objektų skaičiumi. Parodykite, kad jos NIM-rep neskaidomasis. Tada imkite paprastąjį M su $(n_\tau)_{MM} = 0$ ir pagal Teoremas 11.8 ir 11.10 parodykite, kad $\mathcal{M}$ ekvivalenti reguliariajam moduliui C.

Uždavinys 5 ($\mathrm{SU}(2)_4$**:** A_5 **ir** D_4**).** Kategorijos $\mathrm{SU}(2)_4$ NIM-rep vienareikšmiškai nusako matrica $n = n_{1/2}$ per $n_0 = 1$ ir $n_{j+1/2} = n\, n_j - n_{j-1/2}$ (Uždavinių lapo 5 Uždavinys 2).

(i) Dynkino diagrama A_5 yra kelias per viršūnes $1, 2, 3, 4, 5$, o D_4 yra grafas su centru 2, sujungtu su trimis galais $1, 3, 4$. Nubraižykite juos ir tegul n yra bet kurio jų gretimumo matrica. Parodykite, kad n_j, $j = 0, \ldots, 2$ yra matricos su neneigiamais sveikaisiais elementais ir kad $n_{5/2} = 0$, bei išveskite, kad n_j sudaro NIM-rep.

(ii) Parodykite, kad matricos n tikrinės vertės yra $2\cos(m\pi/6)$, kai $m = 1, \ldots, 5$ (A_5), ir $m = 1, 3, 3, 5$ (D_4), bei paaiškinkite, kodėl iš to išplaukia $n_{5/2} = 0$.

Uždavinys 6 ⋆**.** *Izingo kategorija turi tik reguliarųjį modulį.* Izingo žiedo NIM-rep yra simetrinių $r \times r$ ($r \geq 1$) matricų su neneigiamais sveikaisiais elementais pora n_σ, n_ψ su $n_\psi^2 = 1$, $n_\sigma n_\psi = n_\sigma$ ir $n_\sigma^2 = 1 + n_\psi$.

(i) Parodykite, kad n_ψ yra paprastųjų objektų involiucijos π kėlinio matrica ir kad kiekviena n_σ eilutė nekinta veikiant π.

(ii) Parodykite, kad jei π perkelia i, tai eilutėje i matricos n_σ yra vienintelis 1 taške j, kurį π palieka vietoje, o eilutė j yra $e_i + e_{\pi(i)}$.

(iii) Parodykite, kad π negali palikti vietoje visų paprastųjų objektų, ir išveskite, kad kiekvienas neskaidomasis NIM-rep yra reguliarusis su trimis paprastaisiais objektais.

(iv) Kaip uždavinyje 4(iii), išveskite, kad kiekviena nenulinė neskaidomoji pusiau paprastoji modulių kategorija virš Izingo kategorijos su baigtiniu paprastųjų objektų skaičiumi ekvivalenti reguliariajai.